

第 8 周讲稿

§5. 条件分布与条件数学期望

设 (X, Y) 为二元连续型随机向量, 其联合概率密度函数为 $f(x, y)$ 。

定义 1: 对 $A \subset \mathbf{R}$, 若 $P(X \in A) > 0$, 我们可以定义在已知 $X \in A$ 的条件下, Y 的条件概率

$$P(a < Y \leq b | X \in A) = \frac{P(X \in A, a < Y \leq b)}{P(X \in A)}.$$

如果对任意 $y \in \mathbf{R}$, 存在非负函数 $f_{Y|X \in A}(y)$, 满足

$$P(a < Y \leq b | X \in A) = \int_a^b f_{Y|X \in A}(y) dy,$$

则称 $f_{Y|X \in A}(y)$ 为在给定 $X \in A$ 条件下, Y 的条件概率密度函数。而称

$F_{Y|X \in A}(y) \equiv P(Y \leq y | X \in A)$ 为在给定 $X \in A$ 条件下, Y 的条件分布函数。

给定 $X \in A$ 条件下, Y 的条件期望定义为

$$E(Y | X \in A) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X \in A}(y) dy \quad (\text{要求绝对收敛})$$

例: 设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $E(X | X > 0)$ 。

显然, 当 $x \leq 0$ 时, 有

$$F_{X|X>0}(x) = P(X \leq x | X > 0) = 0.$$

而当 $x > 0$ 时, 我们有

$$F_{X|X>0}(x) = P(X \leq x | X > 0) = \frac{P(0 < X \leq x)}{P(X > 0)} = 2[\Phi(x) - \frac{1}{2}]$$

故

$$f_{X|X>0}(x) = \begin{cases} 2\varphi(x) & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

从而,

$$E(X | X > 0) = 2 \int_0^{+\infty} x \varphi(x) dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$$

定义 2 对连续型随机向量 (X, Y) , 若 $f_X(x) > 0$, 称 $\frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在给定 $X=x$ 的条件下, Y

的条件分布密度, 记为 $f_{Y|X}(y|x)$ 。同理, 若 $f_Y(y) > 0$, 则称

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

为在给定 $Y=y$ 的条件下, X 的条件分布密度。此时, 给定 $Y=y$ 的条件下, X 的条件期望为

$$E(X | Y = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx \quad (\text{要求绝对收敛})$$

例 设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \frac{1}{x} \quad 0 \leq y \leq x \leq 1$$

则 X 的边缘概率密度函数为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} I_{[0, x]}(y) dy = \int_0^x \frac{1}{x} dy = 1 \quad (0 \leq x \leq 1)$$

而在 $x \notin [0, 1]$ 时, 则有 $f_X(x) = 0$ 。故当 $0 \leq x \leq 1$ 时有

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{x} \quad (0 \leq y \leq x)$$

即 $X \sim U[0, 1]$ 。且在 $X=x$ ($0 < x \leq 1$) 的条件下, $Y \sim U[0, x]$ 。从而

$$E(Y | X = x) = \frac{x}{2}, \quad 0 < x \leq 1$$

§6 随机变量的函数的分布

Case 1: 一维情形

设 X 为具有概率密度函数 $f(x)$ 的连续型随机变量, 为计算 X 的函数 $Y=g(X)$ 的概率密度函数, 一般地, 我们先考虑 $Y=g(X)$ 的分布函数, 即

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P(g(X) \leq y) = P(g(X) \in (-\infty, y]) \\ &= P(X \in g^{-1}(-\infty, y]) = \int_{g^{-1}(-\infty, y]} f(x) dx, \end{aligned}$$

然后, 对上式关于 y 求导, 便可得 Y 的密度函数。这里, $g^{-1}(-\infty, y]$ 是指集合 $(-\infty, y]$ 关于 g 的原象集。

例 1 设 $X \sim N(0, 1)$, 且 $g(x) = x^2$, 则 $Y = g(X) = X^2$ 的分布函数为

$$\begin{aligned} P(Y \leq y) &= P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1 \quad \text{若 } y \geq 0 \end{aligned}$$

这里, 我们用到了 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$ 这一事实, 再对上式关于 y 求导便可得 Y 的密度函数

$$f_Y(y) = 2 \frac{d}{dy} \Phi(\sqrt{y}) = y^{-\frac{1}{2}} \Phi'(\sqrt{y}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}} \quad (y \geq 0).$$

这是 $[0, \infty)$ 上的分布密度, 也可以写成在实数轴上的分布密度

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-\frac{y}{2}} \cdot I_{[0, \infty)}(y)$$

Case 2: 二维情形

单个函数: 设 (X, Y) 为具有概率密度函数 $f(x, y)$ 的连续型随机变量, 为计算函数 $Z=g(X, Y)$ 的概率密度函数, 一般地, 我们也先考虑 $Z=g(X, Y)$ 的分布函数, 即

$$P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) = \iint_{g(x, y) \leq z} f(x, y) dx dy,$$

然后, 对上式关于 z 求导, 便可得 Z 的密度函数。

两个函数: 若随机变量 X_1 和 X_2 的联合概率密度函数 $f(x_1, x_2)$. 那么, 随机变量 $Y_1 = y_1(X_1, X_2)$ 与 $Y_2 = y_2(X_1, X_2)$ 的联合概率密度函数又是什么呢?

让我们先回顾一下积分中的变量替换公式, 设 $y_1 = y_1(x_1, x_2)$, $y_2 = y_2(x_1, x_2)$ 是如下的一个双射 (一一映射) $T: (x_1, x_2) \rightarrow (y_1, y_2)$, 其定义域为 $D \subseteq \mathbf{R}^2$, 值域为 $R \subseteq \mathbf{R}^2$. 对此我们有如下的引理:

引理 设 $g: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ 且光滑映射 T 将集合 $A \subseteq D$ 映射到集合 $B \subseteq R$, 则

$$\iint_A g(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \iint_B g(x_1(y_1, y_2), x_2(y_1, y_2)) |J(y_1, y_2)| dy_1 dy_2$$

其中 $J(y_1, y_2)$ 为 **Jacob** 行列式

$$J(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial x_2}{\partial y_1} & \frac{\partial x_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} = \frac{\partial x_1}{\partial y_1} \frac{\partial x_2}{\partial y_2} - \frac{\partial x_1}{\partial y_2} \frac{\partial x_2}{\partial y_1}.$$

从而, 我们有

定理 若随机变量 X_1 和 X_2 的联合概率密度函数为 $f(x_1, x_2)$, 那么, 有双射 $(Y_1, Y_2) = T(X_1, X_2)$ (记 T 的定义域为 D , 值域为 R) 给出的随机变量 Y_1 和 Y_2 的联合概率密度函数为

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f(x_1(y_1, y_2), x_2(y_1, y_2)) |J(y_1, y_2)| I_R(y_1, y_2),$$

其中 $(x_1(y_1, y_2), x_2(y_1, y_2))$ 是 T 的逆映射, $I_R(y_1, y_2)$ 是平面集合 R 的示性函数。

例: (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$, 求 $Z = aX + bY$ 的概率密度, 这里 $a, b > 0$ 。

解法一: (原理法) 通过 $P(Z \leq z) = P(aX + bY \leq z) = \iint_{ax+by \leq z} f(x, y) dx dy$

解法二: (变换公式法) 做变换

$$\begin{cases} Z = aX + bY \\ W = Y (\text{辅助变换}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = \frac{z-bW}{a} \\ Y = W \end{cases} \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(z, w)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ -\frac{b}{a} & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{a}$$

$$f_{Z,W}(z, w) = \frac{1}{a} f\left(\frac{z-bw}{a}, w\right)$$

$$\Rightarrow f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{Z,W}(z, w) dw$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a} f\left(\frac{z-by}{a}, y\right) dy$$

注: 1) r.v. 的和差积商公式 (不需死记硬背, 要注意方法)

设 (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$, 则

$$f_{aX+bY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|b|} f\left(x, \frac{z-ax}{b}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|a|} f\left(\frac{z-by}{a}, y\right) dy \quad (a, b \text{ 不同时为 } 0);$$

$$f_{XY}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx; \quad f_{\frac{X}{Y}}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| f(zy, y) dy$$

特别有: 卷积公式: 若随机变量 X 与 Y 相互独立, 则

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy.$$

我们称 f_{X+Y} 为 f_X 和 f_Y 的卷积, 并记为

$$f_{X+Y} = f_X * f_Y = f_Y * f_X.$$

2) 最大值与最小值的分布 (注意方法)

$M = \max_{1 \leq i \leq n} X_i, N = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$ 的分布的求法

补充: 混合随机变量的简单函数

例 设随机变量 X 和 Y 独立, 其中 X 的概率分布为

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{pmatrix}$$

而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(U \leq u) = P(X + Y \leq u) \\ &= P(X + Y \leq u | X = 1)P(X = 1) + P(X + Y \leq u | X = 2)P(X = 2) \\ &= 0.3P(Y \leq u - 1 | X = 1) + 0.7P(Y \leq u - 2 | X = 2) \end{aligned}$$

由于 X 和 Y 独立, 可见

$$F_U(u) = 0.3P(Y \leq u-1) + 0.7P(Y \leq u-2) = 0.3F(u-1) + 0.7F(u-2)$$

由此, 得 U 的概率密度为

$$g(u) = F'_U(u) = 0.3F'(u-1) + 0.7F'(u-2) = 0.3f(u-1) + 0.7f(u-2). \blacksquare$$

第五章 Brown 运动与特征函数

§1 特征函数及其性质

1. 定义: 随机变量的特征函数) 对于一个任意的随机变量 X , 称参数 θ 的函数

$$\varphi(\theta) = Ee^{i\theta X} = E(\cos \theta X) + iE(\sin \theta X) \quad (-\infty < \theta < \infty)$$

为 X 的特征函数, 其中 $i = \sqrt{-1}$ 。

注 (a) 若 X 为离散型随机变量, 其分布为 $P(X = x_i) = p_i$, 则 X 的特征函数为

$$\varphi(\theta) = Ee^{i\theta X} = \sum_k e^{i\theta x_k} p_k$$

(b) 若 X 为连续型随机变量, 其分布密度为 $f(x)$, 则 X 的特征函数为

$$\varphi(\theta) = Ee^{i\theta X} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta x} f(x) dx$$

例 0-1 分布的特征函数为 $\varphi(\theta) = q + pe^{i\theta}$

Poisson 分布 $P(\lambda)$ 的特征函数为 $\varphi(\theta) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{i\theta k} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^{i\theta}} = e^{\lambda(e^{i\theta}-1)}$

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数为 $\varphi(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\theta x - \frac{1}{2} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}} dx = e^{i\mu\theta - \frac{1}{2}\sigma^2\theta^2}$

2. 特征函数的性质

简单性质:

定理 1 随机变量 X 的特征函数 $\varphi_X(\theta)$ 满足:

$$(1) |\varphi_X(\theta)| \leq 1, \quad \varphi_X(0) = 1.$$

$$(2) \varphi_X(\theta) \text{ 为 } \mathbf{R} \text{ 上的一致连续函数.}$$

$$(3) \varphi_X(\theta) \text{ 的复共轭 } \overline{\varphi_X(\theta)} = \varphi_X(-\theta).$$

$$(4) \text{ 设 } a, b \text{ 为常数, 则 } \varphi_{a+bX}(\theta) = e^{i\theta a} \varphi_X(b\theta) \text{ 从而常数 } a \text{ 作为随机变量的特征函数}$$

为 $e^{i\theta a}$.

重要性质:

定理 2 (独立和) 设随机变量 X, Y 相互独立, 则 $\varphi_{X+Y}(\theta) = \varphi_X(\theta)\varphi_Y(\theta)$ 。

定理 3 (矩性质) 若 $E(|X|^k) < \infty$, 则在 θ 很小时有

$$\varphi(\theta) = \sum_{j=0}^k \frac{(i\theta)^j}{j!} EX^j + o(\theta^k), \quad (\theta \rightarrow 0),$$

且对 $j = 0, 1, 2, \dots, k$, 有 $EX^j = i^{-j} \varphi^{(j)}(0)$ ($j = 0, 1, 2, \dots, k$) 成立。

定理 4 (唯一性定理) 随机变量的分布函数 $F(x)$ 由其特征函数 $\varphi(\theta)$ 唯一决定。

定理 5 (连续性定理) 设随机变量列 X_n 及随机变量 X 的分布函数分别为 $F_{X_n}(x), F_X(x)$, 特征函数分别为 $\varphi_{X_n}(\theta), \varphi_X(\theta)$ 。那么以下两种说法彼此等价:

(1) 在函数 $F_X(x)$ 的一切连续点 x 上有 $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$, 称为随机变量序列

X_n 依分布收敛到分布函数 F_X , 记为 $X_n \xrightarrow{D} F_X$ 。

(也称为随机变量序列 X_n 依分布收敛到随机变量 X , 记为 $X_n \xrightarrow{D} X$)。

(2) 对于任意 θ 有 $\varphi_{X_n}(\theta) \rightarrow \varphi_X(\theta)$ 。